

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch dell'argomentazione seguente, utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file

`ProofProblem1_CODICE.prf`

contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & \\ \hline 2 & (\neg A \vee (B \wedge C)) \rightarrow (\neg(A \wedge B) \vee C) \end{array}$$

oppure

ProofProblem2B_CODICE.prf

contenente la prova costruita in Fitch e il file **World_CODICE.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file con le proposizioni).

Notare che vanno caricati complessivamente **due** file:

- un file di nome **ProofProblem2X_CODICE.prf**, dove **X** è A oppure B, contenente una prova in Fitch.
- Un file di nome **World_CODICE.wld** contenente un modello.

Problem2A:

$$\begin{array}{l|l}
 1 & \forall x \forall y (\neg \text{Tet}(c) \rightarrow \neg \text{Smaller}(x, y)) \\
 2 & (\exists x \text{Tet}(x)) \rightarrow (\exists x (\text{Cube}(x) \wedge x = a \wedge x = d)) \\
 \hline
 3 & (\exists x \exists y \text{Smaller}(x, y)) \rightarrow \text{Cube}(a)
 \end{array}$$

Problem2B:

$$\begin{array}{l|l}
 1 & \forall x \forall y (\neg \text{Tet}(c) \rightarrow \neg \text{Smaller}(x, y)) \\
 2 & (\exists x \text{Tet}(x)) \rightarrow (\exists x (\text{Cube}(x) \wedge x = b \wedge x = d)) \\
 \hline
 3 & (\exists x \exists y \text{Smaller}(x, y)) \rightarrow \text{Cube}(a)
 \end{array}$$